# CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
## CLASSE : TERMINALE L2

### CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE P1
### PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

**Correction de l'exercice 1 :** **Vrai ou faux**

**1)** **Faux** : un transformateur ne fonctionne qu'en courant alternatif.

**2)** **Faux** : la fréquence est conservée ; seule la valeur de la tension change.

**3)** **Faux** : si $N_2 > N_1$, alors $U_2 > U_1$ : il est élévateur.

**4)** **Vrai** (pertes par effet Joule dans les bobinages et pertes dans le fer).

**5)** **Vrai** : pour une même puissance, une tension élevée diminue l'intensité, donc les pertes $RI^2$.

**6)** **Faux** : il mesure l'énergie consommée (en kWh).

**Correction de l'exercice 2 :** **Étude d'un transformateur**

**1)** La tension secondaire est **alternative sinusoïdale**, de même fréquence que la tension primaire : $f = 50$ Hz.

**2)** $N_2 < N_1$ (rapport $k = N_2/N_1 = 0{,}25 < 1$) : le transformateur est **abaisseur** de tension.

**3)** $U_2 = U_1 \dfrac{N_2}{N_1} = 10 \times \dfrac{500}{2000} = 2{,}5$ V.

**4)** Transformateur supposé parfait : $\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{N_2}{N_1}$, donc $I_1 = 5 \times 0{,}25 = 1{,}25$ A.

**Correction de l'exercice 3 :** **Puissances d'un moteur**

**1)** $P_a = UI = 220 \times 5 = 1\,100$ VA ; $P_m = kUI = 0{,}8 \times 1\,100 = 880$ W.

**2)** $E = P_m t = 0{,}88 \times 3 = 2{,}64$ kWh $= 2{,}64 \times 3{,}6 \times 10^6 \approx 9{,}5 \times 10^6$ J.

**3)** Pour un conducteur ohmique, $k = 1$ : $P_m = P_a$.

**Correction de l'exercice 4 :** **La facture d'électricité**

**1)** Montants : $150 \times 90 = 13\,500$ F ; $100 \times 101 = 10\,100$ F ; $60 \times 112 = 6\,720$ F.
Total : consommation **310 kWh** ; montant hors taxe **30 320 F**.

**2)** $E = 310 \times 3{,}6 \times 10^6 = 1{,}116 \times 10^9$ J.

**3)** Taxe communale : $0{,}025 \times 30\,320 = 758$ F ; TVA : $0{,}18 \times 30\,320 = 5\,457{,}6$ F ; redevance : 900 F.
Somme à payer : $30\,320 + 758 + 5\,457{,}6 + 900 = 37\,435{,}6$ FCFA.

LN_EDUCATION

## Correction de l'exercice 5 : Bilan de puissance d'un transformateur

**1)** $k_1 = \dfrac{P_1}{U_1 I_1} = \dfrac{99}{220 \times 0{,}5} = \dfrac{99}{110} = 0{,}9$ ; $k_2 = \dfrac{P_2}{U_2 I_2} = \dfrac{8{,}55}{12 \times 0{,}75} = \dfrac{8{,}55}{9} = 0{,}95$.

**2)** $U_2 = 12$ V $< U_1 = 220$ V : le transformateur est **abaisseur** de tension.

**3)** $\dfrac{U_2}{U_1} = \dfrac{12}{220} \approx 0{,}055$ et $\dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{60}{1\,000} = 0{,}06$. Ces rapports sont presque égaux : la tension est pratiquement proportionnelle au nombre de spires ($U_2/U_1 \approx N_2/N_1$) ; le léger écart est dû au fait que le transformateur n'est pas parfait.

**4)** $\eta = \dfrac{P_2}{P_1} = \dfrac{8{,}55}{99} \approx 0{,}864$, soit **86,4 %**.

**5)** Pertes : effet Joule dans les fils des bobinages (pertes « cuivre ») et pertes dans le noyau de fer (pertes « fer » : échauffement du circuit magnétique).

## Correction de l'exercice 6 : Les dangers du courant électrique

**1)** $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{220}{2\,000} = 0{,}11$ A $= 110$ mA, plus de cinq fois le seuil de danger : le contact est très dangereux, voire mortel.

**2)** $I = \dfrac{50}{2\,000} = 0{,}025$ A $= 25$ mA : c'est l'ordre de grandeur du seuil de danger ; au-dessous de 50 V en local sec, le courant reste proche du seuil et le risque est limité.

**3)** $U = RI = 1\,000 \times 0{,}020 = 20$ V : d'où une tension limite plus faible (24 V) en local humide.

**4)** L'**électrisation** est la réaction du corps au passage du courant (secousse, brûlure) ; l'**électrocution** est une électrisation mortelle.

**5)** Le disjoncteur différentiel, les fusibles, la prise de terre ; ne pas toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ; couper le courant avant toute intervention.

LN_EDUCATION